

Corolario del Teorema de Baire

Corolario 1 (de Baire). Sea (X, d) un espacio métrico completo y $E \subset X$ un conjunto de primera categoría, entonces E tiene interior vacío.

Demostración: Por definición, $\exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_n E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n$ es denso en ninguna parte. Por la `prop-con-denso-ninguna-parte-carac/Proposición 1`, esto significa que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(\overline{E_n}) = \emptyset$.

Si definimos $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \overline{E_n}^c$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : U_n$ es abierto y $\text{Int}(U_n^c) = \emptyset$ (i.e. U_n es denso por la `prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio/??`). Entonces, podemos aplicar el Teorema de Baire y tenemos que $\bigcap_n U_n$ es denso en X . Es decir,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{E_n}^c = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overline{E_n} \right)^c \text{ es denso en } X.$$

De nuevo por la `prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio/??`, tenemos que $\text{Int}(\bigcup_n \overline{E_n}) = \emptyset$. Pero $E \subset \bigcup_n \overline{E_n}$, luego $\text{Int}(E) \subset \text{Int}(\bigcup_n \overline{E_n}) = \emptyset$. Es decir, E tiene interior vacío. ■

Referenciado en

- `teo-banach-steinhaus`
- `ejer-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.